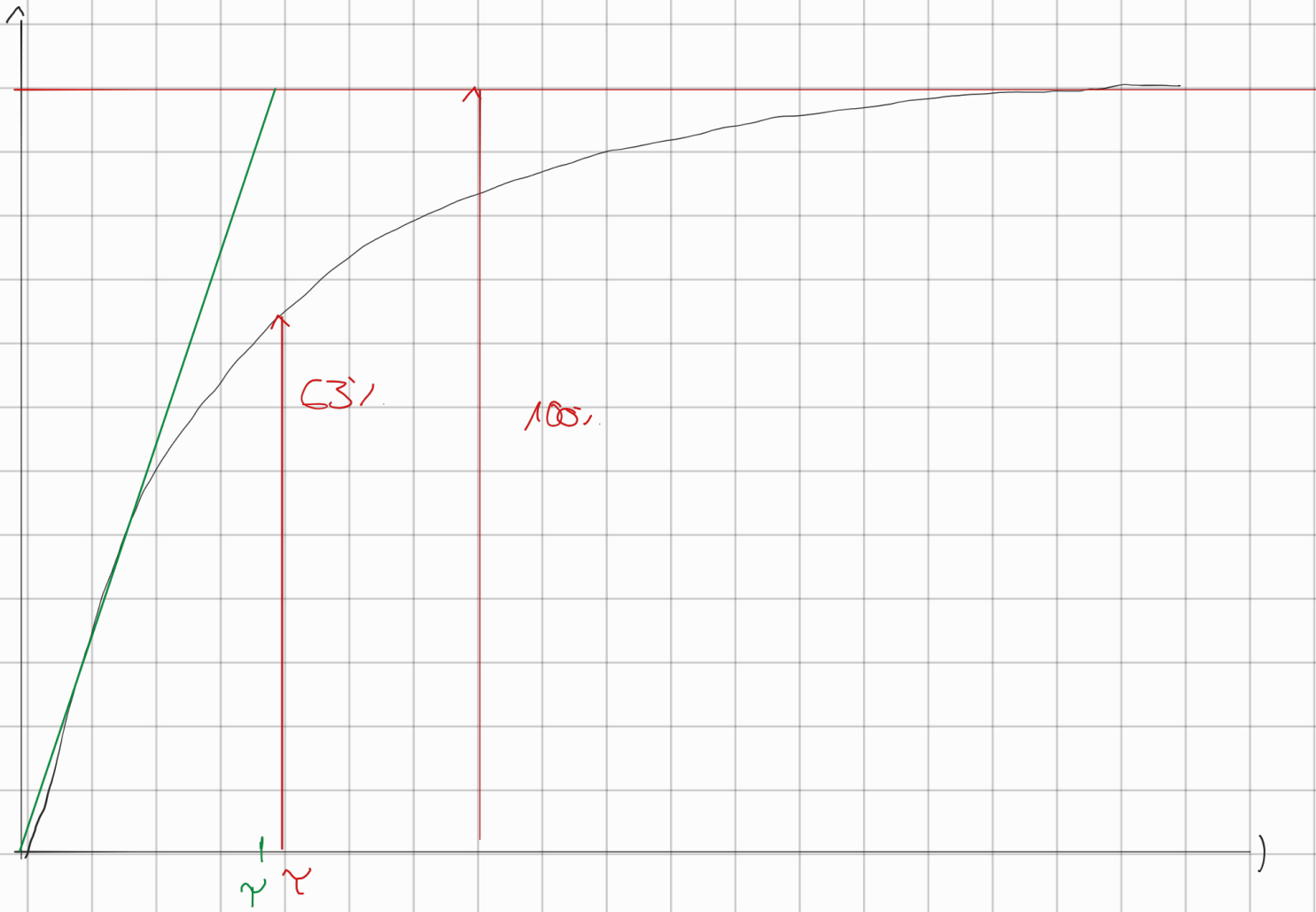
Endwert wurde erst nach 30 min erreicht weder

relatives Fehler $F_{rel} = \frac{F_{Abs}}{\text{Endwert} - \text{Raumtemperatur}} = \frac{3K}{20K} = 14\%$

Zeitkonstante ermitteln



↳ Diff. weil kein perfektes PT1 (siehe S-Kurve)

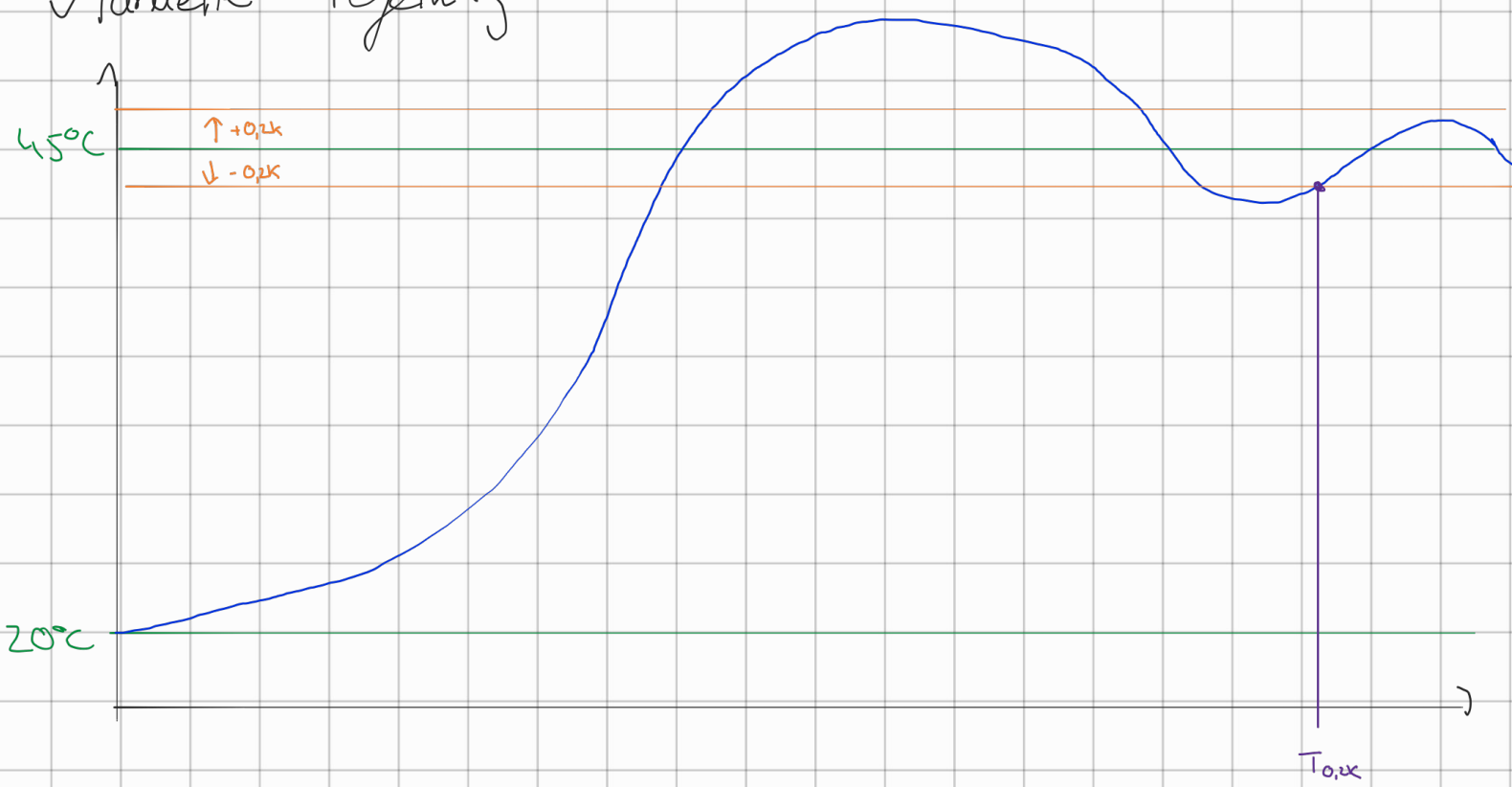
⇒ Heizung ≈ PT1 Rohr ≈ PT1 Sensor ≈ PT1

Gesamtmodell PT_N Glied (mit Totzeit) → nicht für die Prüfung

ist sehr schwer zu ermitteln

⇒ Ziegler Nicols

Manuelle Regelung



Ziegler Nicols: schnell aber meist mit Oszillationen

Mensch 1/min ↔ 20sec Regler

Störung P-Regler: $\frac{4K}{45°C - 22°C} = 4\%$ → geringer Fehler

Raumtemperatur

umso höher K desto besser/schneller
↳ instabiler wird System

PI ⇒ keine Abweichungen (bei Störungen)

Zeiten:

P-Regler schneller aber ungenauer als PI

PID oft schneller als PI

